UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
DIDA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Laboratorio Innovation in Design & Engineering

Corso di Laurea in Disegno Industriale a.a. 2023/2024
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE III - Prodotto
prof.ssa Alessandra Rinaldi
tutor: dott Jonathan Lagrimino, dott.ssa Sara Viviani

Batwings saddle

Impact Transforming Saddle

Mazzuoli M. , Macchiarini L.

Micromobilità elettrica

Impact Transforming Saddle

Mattia Mazzuoli
Leonardo Macchiarini

Introduzione



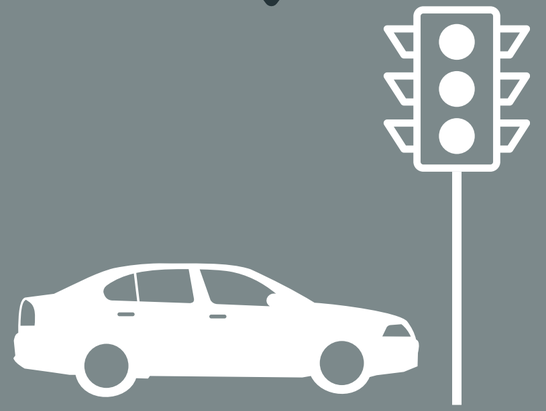
Percorso storico

Durante la Rivoluzione Industriale, la vita delle persone subì un grande cambiamento anche dal punto di vista dei trasporti. Le attività quotidiane, sia lavorative che di svago, divennero sempre più frenetiche e ricche di impegni, così nacque la necessità di muoversi rapidamente da un posto all'altro.

Le nuove tecnologie che emersero in quel periodo portarono allo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità urbana, come ad esempio treni, biciclette, automobili e altro ancora.







Trend sociologici

Con l'inizio del ventunesimo secolo, la società subì un profondo cambiamento, adattandosi ad una vita sociale, economica e culturale molto dinamica; è in questo contesto che la micromobilità sta emergendo come una soluzione sempre più popolare.

Biciclette, monopattini elettrici, skateboard e altri mezzi di trasporto personali stanno diventando sempre più diffusi nelle grandi città di tutto il mondo, offrendo una soluzione ecologica e conveniente per gli spostamenti urbani.



Problemi e opportunità

monopattino



✓ Pros

- Basso costo
- Leggerezza e facilità di trasporto
- Basso impatto ambientale
- Soluzione a traffico e parcheggi

✗ Cons

- Ridotta autonomia
- Sicurezza
- Assenza di legislazione specifica
- Design non innovativo
- Abilità nel guidare
- Difficoltà nel lasciare il veicolo incustodito

Problemi e opportunità

bicicletta



✓ Pros

- Basso costo
- Basso impatto ambientale
- Soluzione al traffico
- Comodità e rapidità di utilizzo

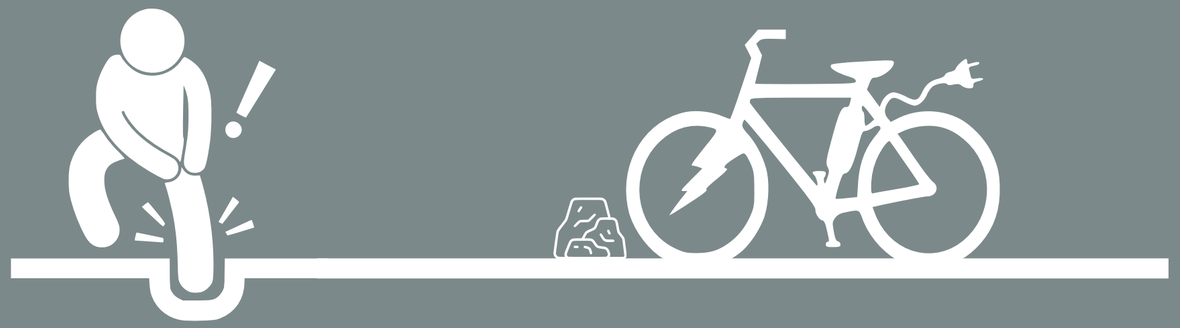
✗ Cons

- Ridotta autonomia
- Sicurezza
- Fatica nella guida
- Design non innovativo
- Abilità nel guidare
- Ergonomia del sellino

Problematiche

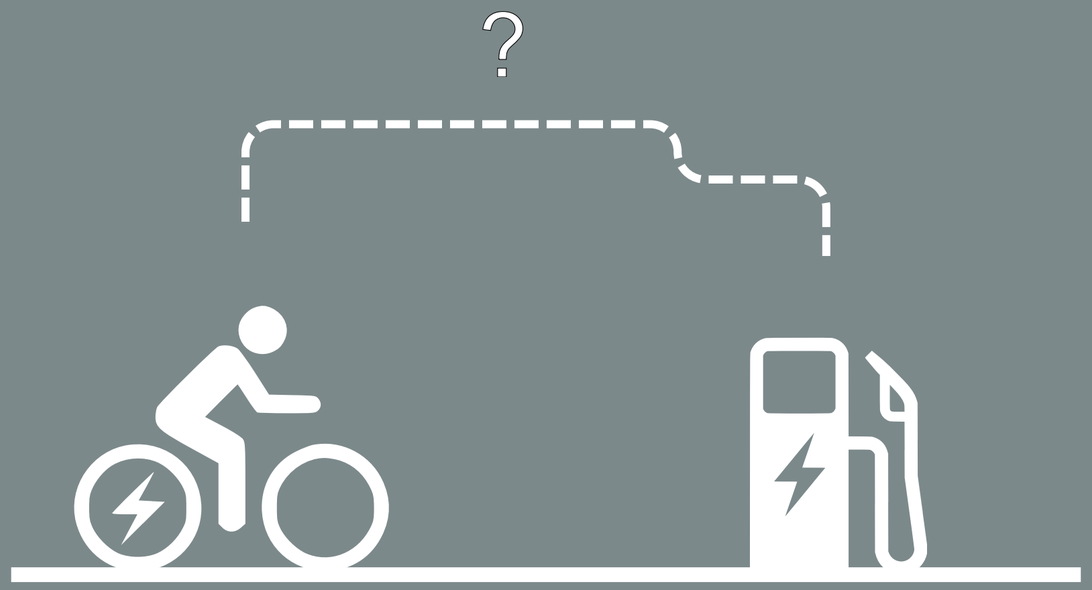
Micro-urti

Un grande problema della micromobilità è la carenza di una buona ammortizzazione, che rende molto difficile guidare questo tipo di mezzi su terreni non perfettamente lisci (irregolarità e difetti stradali, zone non asfaltate fuori dai centri abitati, etc).



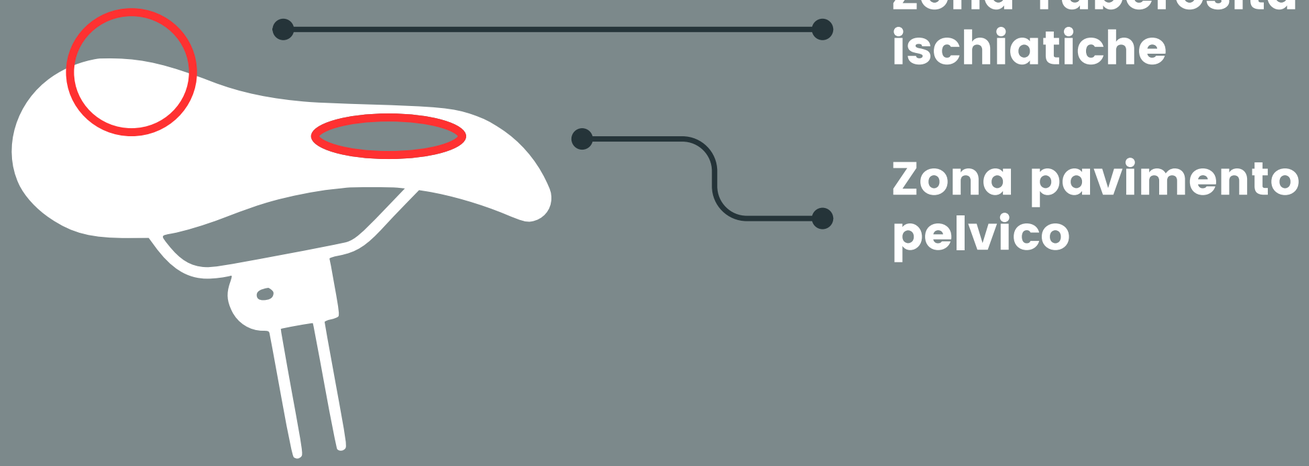
Autonomia

Un altro grande problema della mobilità elettrica è l'autonomia dei mezzi leggeri. I chilometri disponibili con una ricarica spesso non sono sufficienti per i tragitti da effettuare per raggiungere la destinazione, o per tornare al punto di partenza.



Seduta

Il problema più comune riscontrato durante la guida di una bicicletta riguarda la seduta, in particolare l'infiammazione delle zone ischiatiche, ovvero la parte inferiore del bacino. Questo è spesso causato dalla postura scorretta utilizzata dall'85% dei ciclisti amatoriali o occasionali.

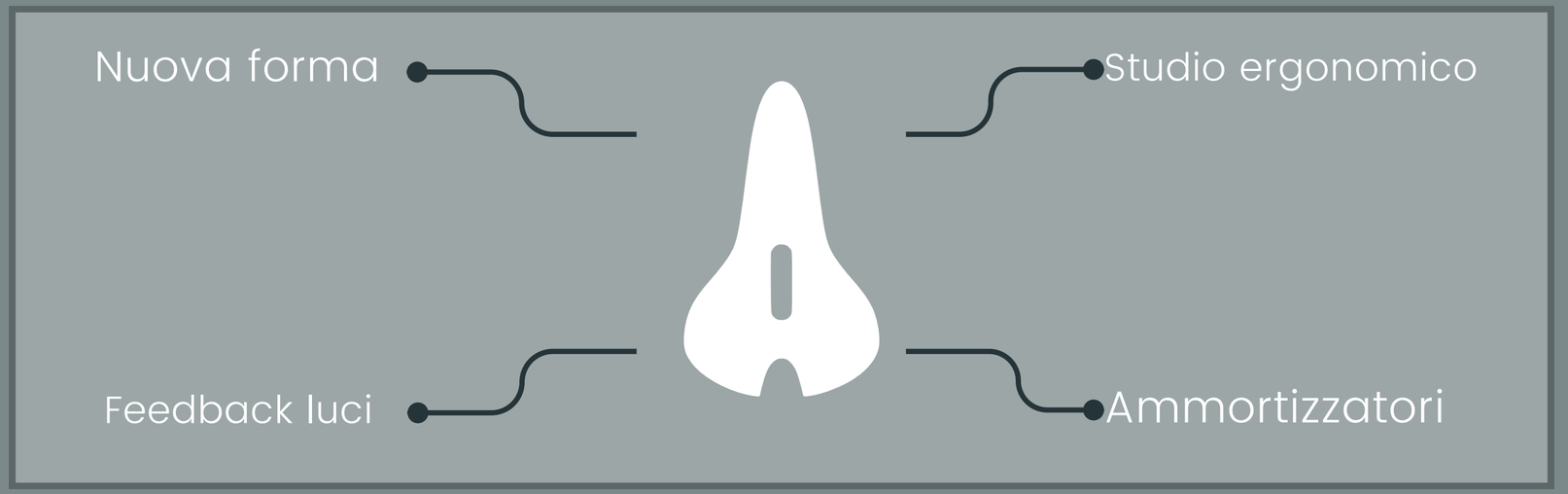


Soluzioni

Sellino

Dopo aver esaminato attentamente le tre principali problematiche relative all'uso delle biciclette elettriche - micro urti, autonomia delle batterie e comfort della seduta - abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi sulla creazione di una nuova sella in grado di adattarsi automaticamente alle diverse posizioni assunte dall'utilizzatore.

Dotata di speciali molle nella parte inferiore, questa sella ammortizzerà gli urti e trasformerà l'energia cinetica dell'oscillazione in energia elettrica.

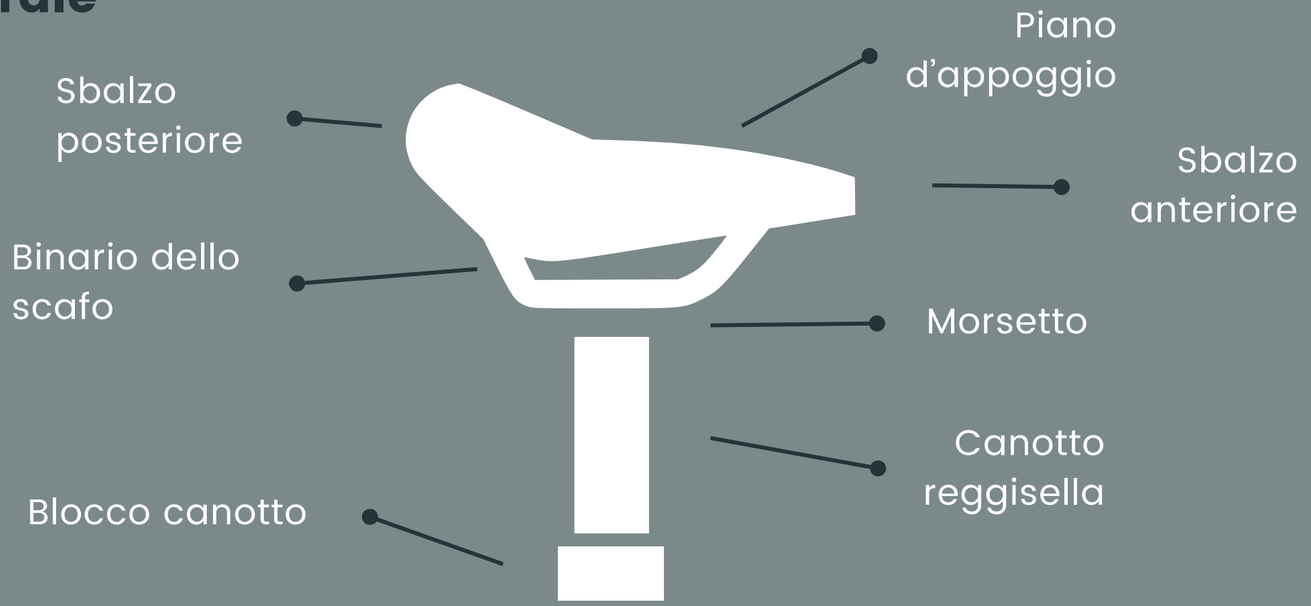


Ricerca e analisi

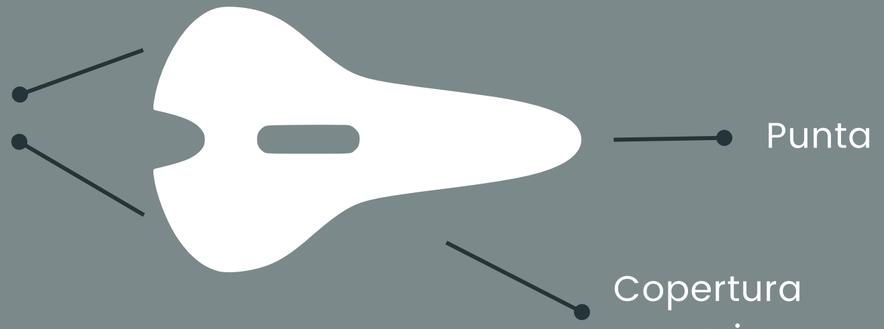


Nomenclatura

Vista laterale



Vista dall’alto



Esploso

Rivestimento

Scocca

Accessori



Imbottitura

Binario superiore

Binario inferiore

Analisi mercato

(Modelli più venduti)



Loozom

Dimensioni: (250x210x100 mm)
materiali: acciaio telaio e gel,
pelle, PU, gommapiuma 19,99$

Rockbros

(250x260 mm) materiali: fibra di
carbonio(!) telaio e gel 29,99$



Analisi mercato

(Modelli più venduti)



Rixow (coprisella)

Dimensioni: (280x180 mm) coprisella materiali: schiuma memory alta densità e gel 12,99$

Avveach

Dimensioni: (250x210x130 mm) materiali: PU, pelle , ecopelle e cotone 16,99$



Analisi mercato

(Modelli migliori)

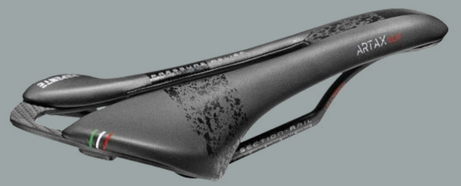


B17 Brooks

Dimensioni: (275x175x65 mm)
520g materiali: acciaio cromato
telaio e pelle conciata 139,99$

Artax GLM

Dimensioni: (275x142 mm) 165g
materiali: fibra di carbonio
telaio e PU, microfibra 110,99$



Analisi mercato

(Modelli migliori)



Mark.c

Dimensioni: (275x210 mm)
880g materiali: acciaio
telaio e pelle bovino 150,99$

Selle Italia

Dimensioni: (275x146 mm)
367g materiali: lega acciaio
e pelle 139,99$



Posizionamento sellini mercato



Mark C.

Comfort



Loozom



Rockbros



Rixow

Adattabilità

Prezzo



B17 Brooks



Selle Italia



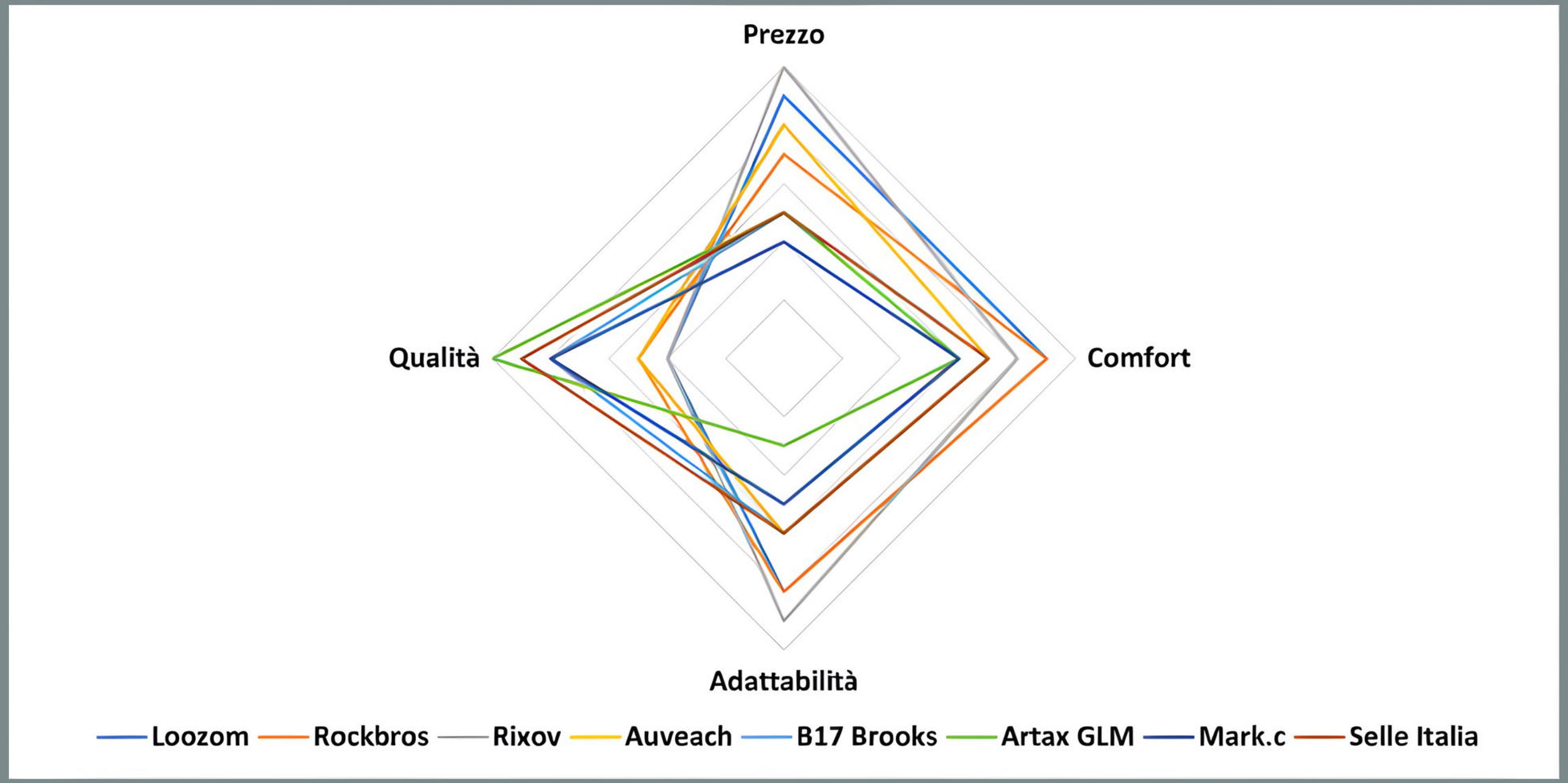
Artax Glm

Qualità



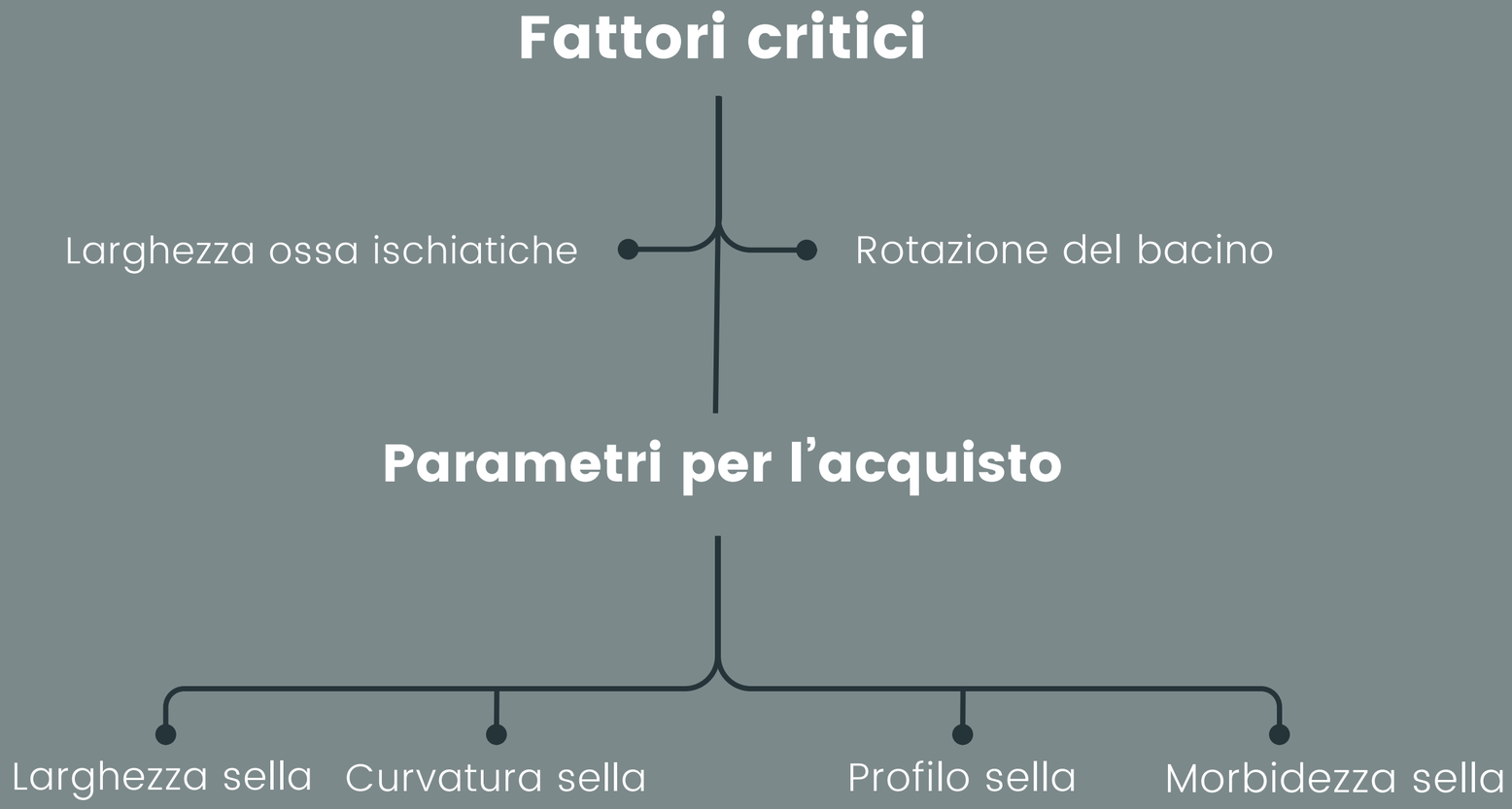
Aweach

Posizionamento sellini mercato



Ricerca

Per risolvere tre problematiche della micro-mobilità elettrica attraverso un singolo prodotto come il sellino, è necessario comprendere gli aspetti critici della seduta e i parametri da considerare al momento dell'acquisto. Di seguito, abbiamo esaminato questi elementi per fornire un solido punto di partenza per la progettazione.



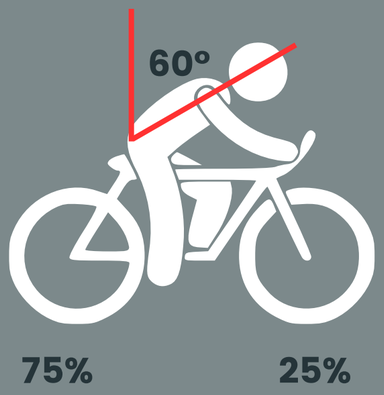
Fattori critici



Larghezza ossa ischiatiche

La distanza tra le ossa ischiatiche rappresenta il fattore più importante quando si parla di sellini da bici e solitamente varia da 10 a 15 cm. Questa distanza rappresenta l'ampiezza massima delle due ossa. Per scegliere la giusta sella, si utilizza il test del tappetino, che consente di misurare la distanza delle ossa ischiatiche. È possibile effettuare il test da soli, in un negozio di ciclismo o con l'ausilio di un biomeccanico. In base alla larghezza identificata, il test del tappetino permette di determinare la tipologia di seduta più adatta alle proprie esigenze.

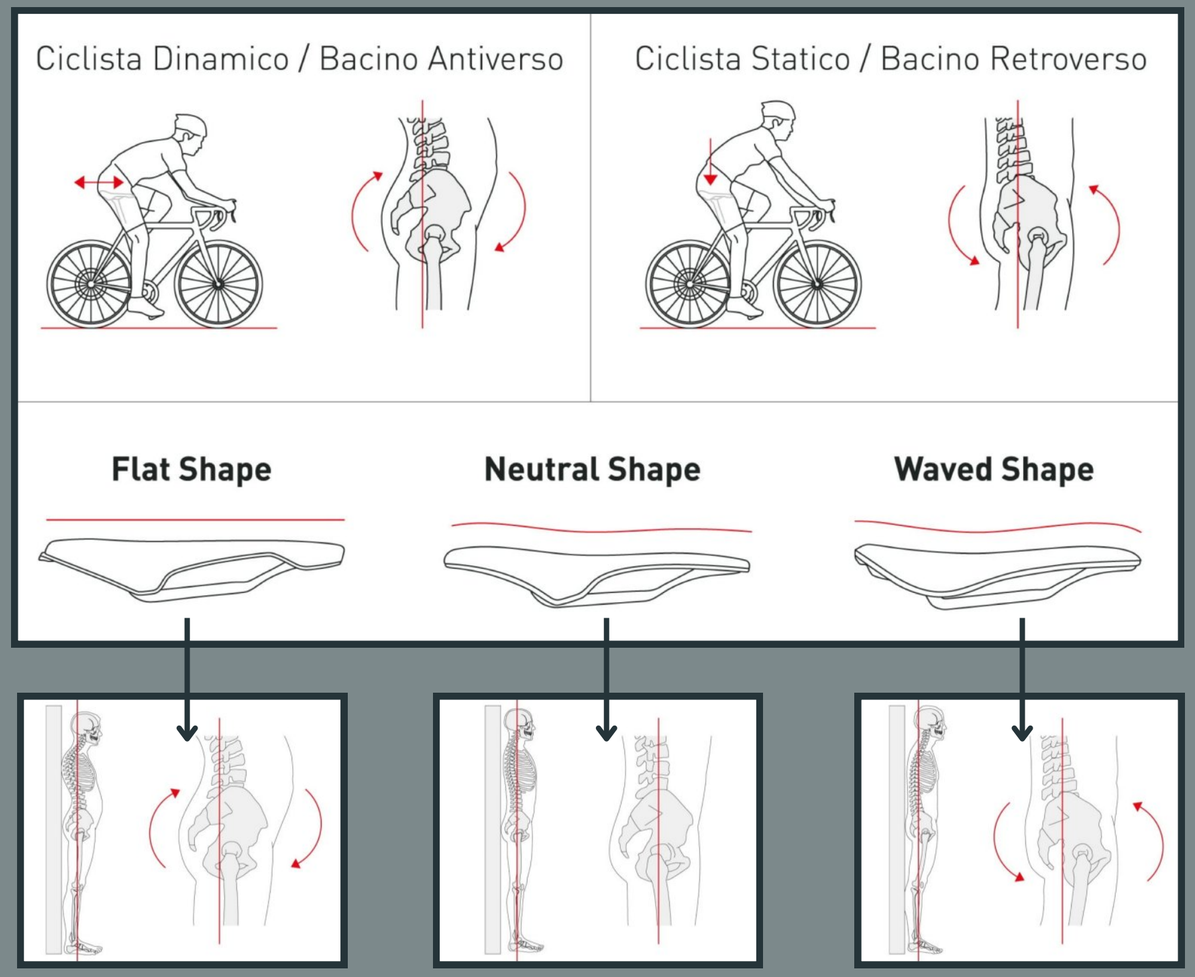




Rotazione bacino

Conoscere il tipo di inclinazione del bacino che si mantiene mentre si pedala è fondamentale per prevenire complicazioni infiammatorie e scegliere la sella giusta. In generale, l'angolazione migliore tra schiena e seduta è di 60°, con una ripartizione del peso del 25% sulla parte anteriore e del 75% sulla parte posteriore.

Tabella riassuntiva

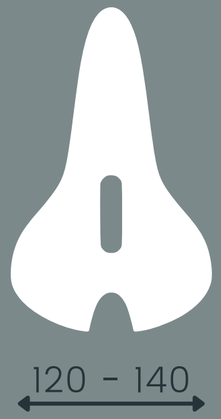


La curva lombare è molto visibile e la colonna vertebrale non è allineata.

La curva lombare è allineata con la colonna vertebrale.

La curva lombare è allineata alla parete posteriore.

Parametri per l’acquisto

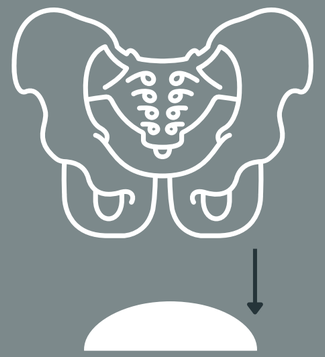


Larghezza

La larghezza della sella di una bicicletta rappresenta l'ampiezza massima che può raggiungere. La misurazione della distanza delle ossa ischiatiche ci permette di determinare la larghezza della sella più adatta alle nostre esigenze.

Curvatura

Esistono due principali tipi di curvature per le selle: piatte e stondate. La curvatura si riferisce al profilo posteriore della sella. Si consiglia di iniziare sempre con una sella stondata in quanto si va ad alleggerire il carico della zona ischiatica.





Profilo

Ci sono due tipi di profili di sella: la wave", che mantiene la posizione del ciclista fissa, e quella piatta, con cui è più facile scivolare. Quest'ultima è spesso utilizzata nelle mountain bike.

Morbidezza

La morbidezza della sella può avere un impatto significativo sulla comparsa di infiammazioni nella zona di contatto. Si consiglia sempre di utilizzare una sella rigida per evitare questo tipo di problematiche.



Ricerca materiali

Materiali sella

Rivestimento esterno

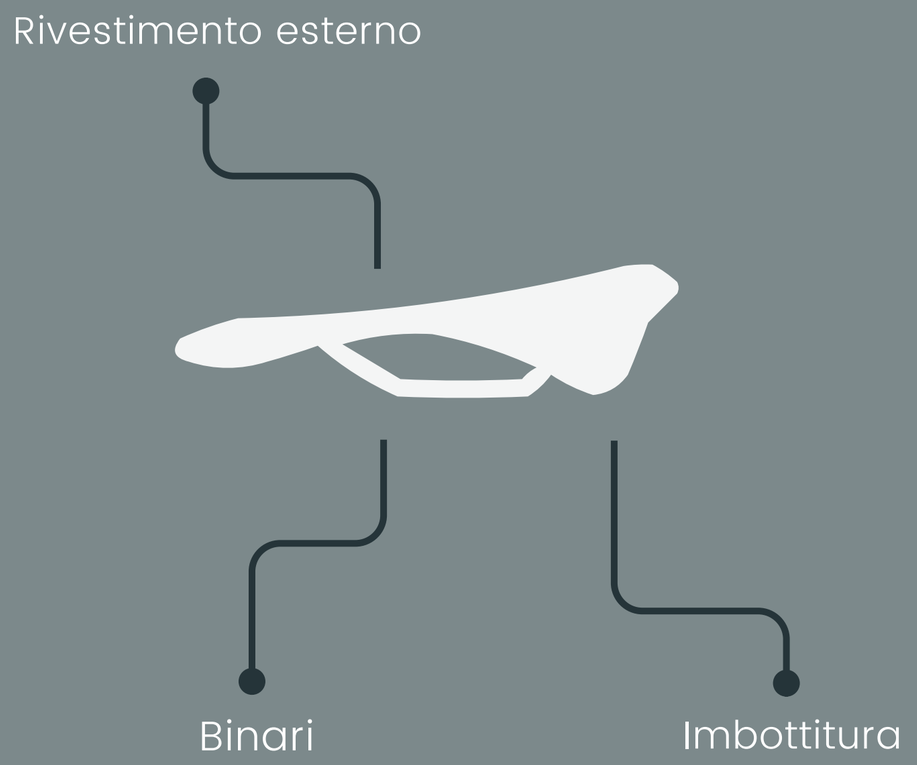
- Gomma vulcanizzata
- Pelle conciata vegetale
- Microfibra a base d’acqua
- Pelle bovino

Imbottitura

- Eva superleggera gel
- Schiuma poliuretanica
- Cotone

Binari

- Acciaio inox
- Carbonio PA12
- Fibra in carbonio UDT700

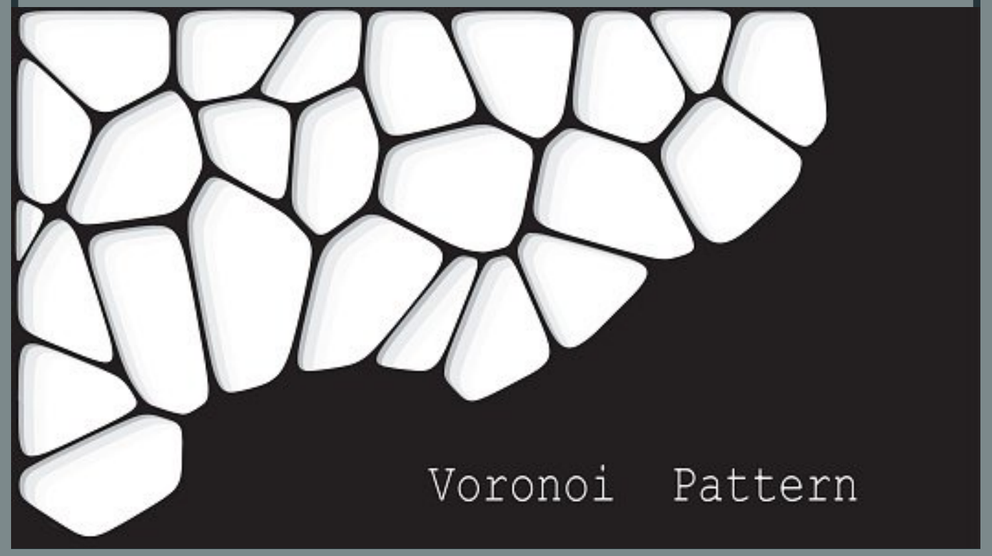


Meta - materiali

Materiali le cui caratteristiche macroscopiche non dipendono solo dalla composizione chimica ma anche dalla sua geometria realizzativa.

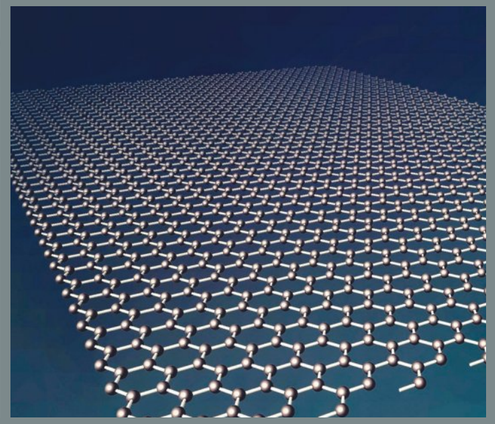
Voronoi

Il voronoi è un particolare tipo di decomposizione di uno spazio metrico determinata dalle distanze rispetto ad un determinato insieme discreto di elementi dello spazio (ad esempio, un insieme finito di punti).









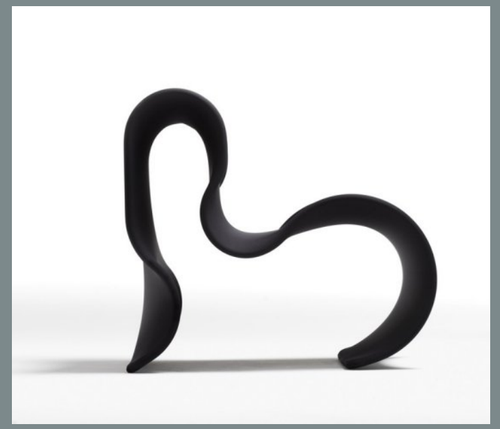


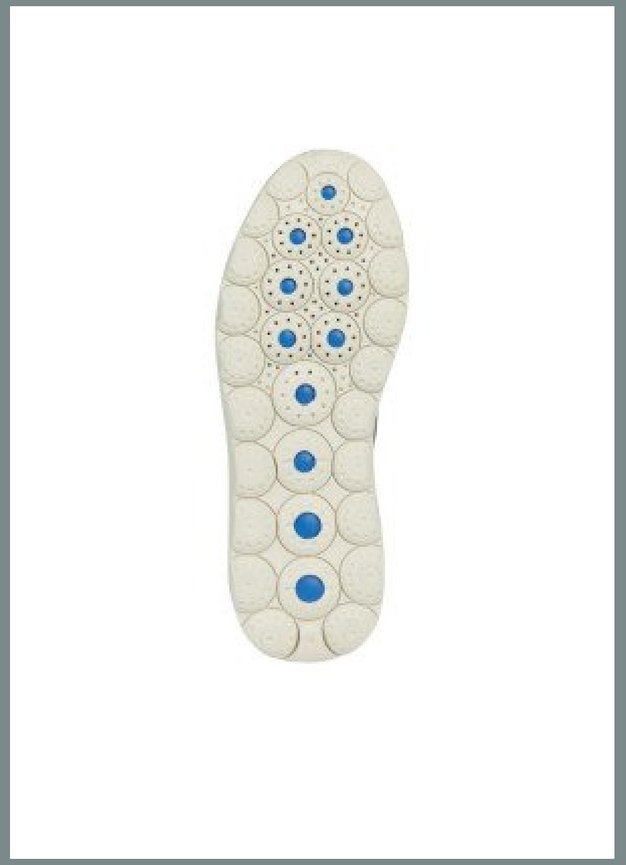


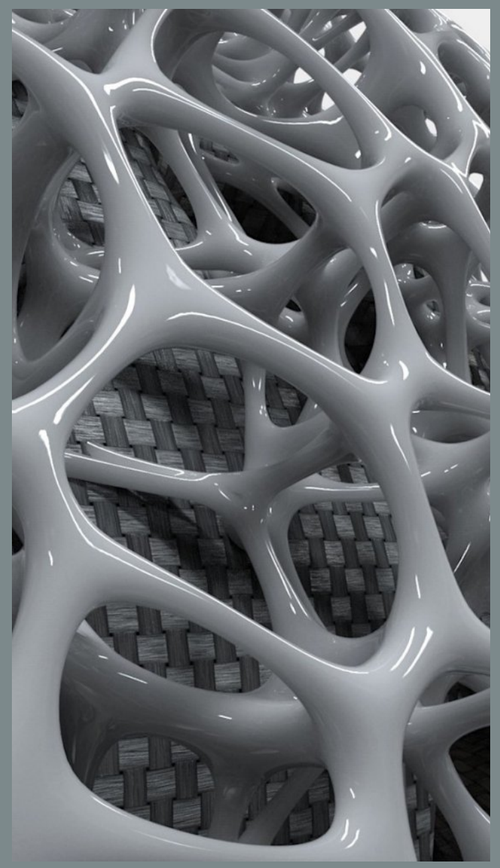
- Pavegen- alto a sx
- Sella da equitazione - alto dx
- Porsche 911 - in basso a sx
- Grafene - in basso a dx
- Blackbird- in basso a dx

Moodboard









- Poltrona Fiocco- alto dx
- Geox soletta - in basso a sx
- Prologo - In alto sx
- Voronoi - in basso a dx

Moodboard Design

Microtex composites







MICROTEX
COMPOSITES

Nel 1945, Microtex Composites è stata fondata in provincia di Pistoia con l'obiettivo iniziale di produrre tessuti. Nel corso degli anni, le generazioni successive hanno saputo spostare l'attenzione su altri settori, come la lavorazione della fibra di carbonio, un'avventura iniziata nel 2009.

Con l'apertura della start-up, la vecchia fabbrica gestita dalla Famiglia Becagli è stata lasciata alle spalle e l'azienda si è specializzata nella produzione di compositi avanzati. Da allora, sono stati instaurate solide collaborazioni con il mondo automobilistico, aerospaziale e nautico.

Link per vedere lavorazione della fibra dei carbonio

https://www.youtube.com/watch?v=k8BlYOXw5Hc

F&N Composites







F&N Composites è un'azienda che si occupa di compositi avanzati da oltre 20 anni. Questa società è specializzata nella produzione di componenti in composito per i settori aerospaziale, nautico e industriale.

La storia di F&N Composites inizia nel 1994, in seguito a una lunga esperienza di collaborazione con le più importanti aziende statunitensi e sudafricane. Questo ha permesso alla compagnia di offrire servizi di alto livello nella lavorazione dei materiali compositi.

Link per vedere il sito web dell'azienda

https://www.fen.it/azienda

Sospensioni per la ricarica



Sistema per ammortizzare gli urti e ricarica pacco batteria

SP12-NCX

Con la sua struttura a parallelogramma, il reggisella NCX attutisce efficacemente i gli urti . Offrendo 50 mm di escursione, due diverse rigidezze della molla, facile regolazione del precarico e boccole in acciaio inossidabile, il reggisella NCX è una buona soluzione versatile a basso costo per svincolarsi dalla problematica legata al “Mal di schiena”.

Link per vedere il video dell’ uso di SP12-NCX

https://www.youtube.com/watch?v=_R2hFZqdiws

Progettazione

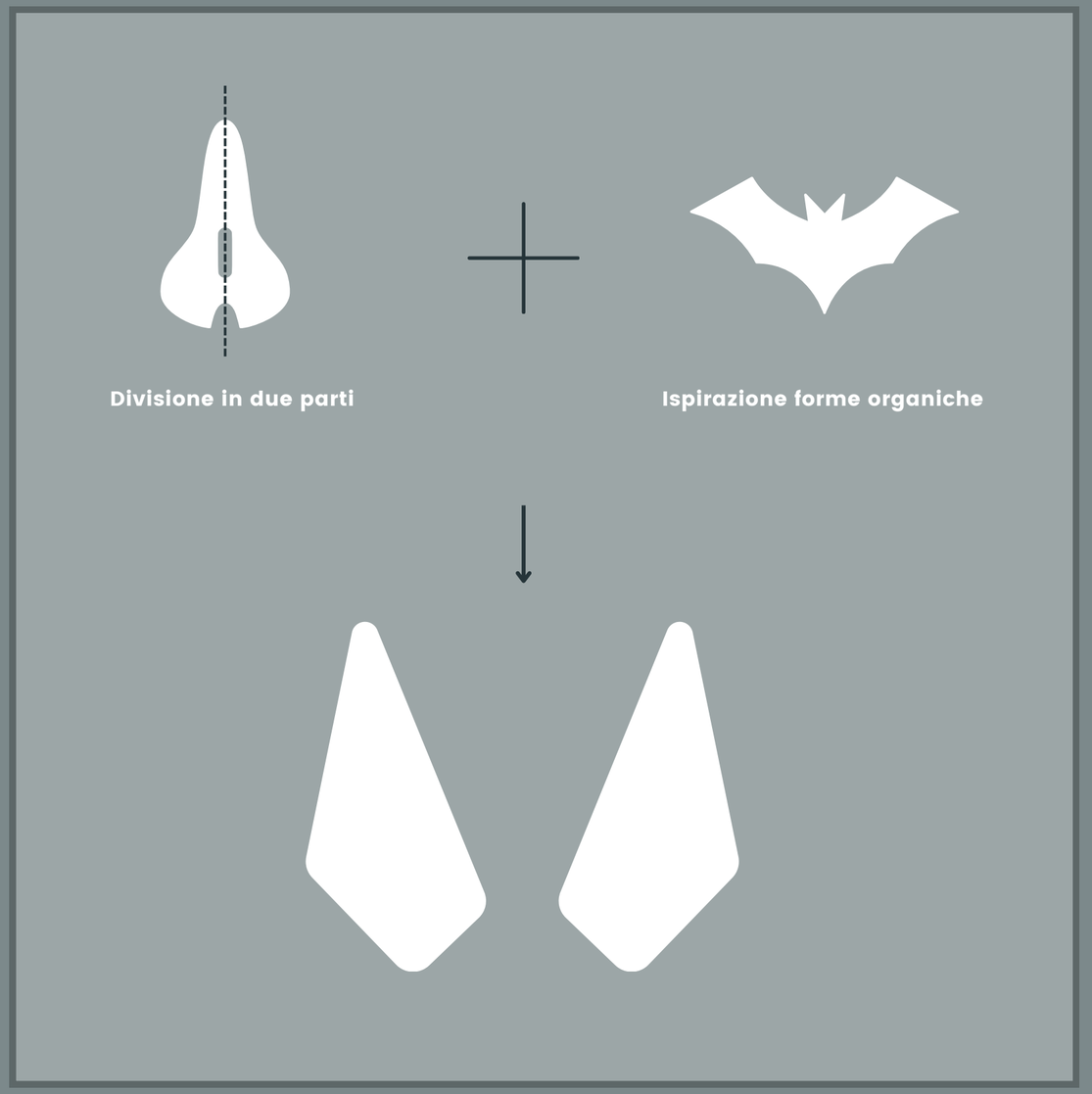


Studio forma

Come primo step iniziale, ci siamo divisi i lavori, ponendosi l'obiettivo quello di stravolgere completamente la classica geometria ben definita del sellino a triangolo.

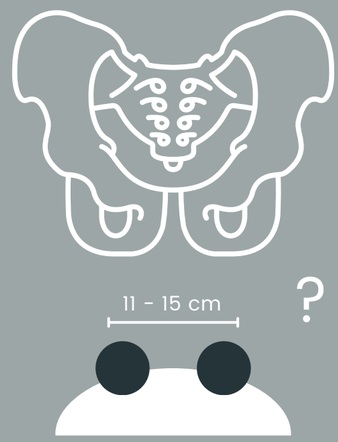
Dopo abbiamo analizzato attentamente l'evoluzione storica della sella da bici, che negli anni è rimasta similmente identica ai primi dell'ottocento.

Siamo arrivati a scomporre l'oggetto di studio in funzione al miglioramento ergonomico e scovare nuove funzionalità.



La forma in funzione dell’ergonomia

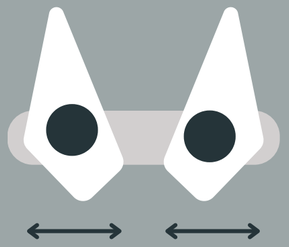
Creata appositamente con la forma a "ali di pipistrello", questa sagoma tiene conto di uno dei problemi principali del sellino attuale: la sua larghezza rimane invariata, nonostante le differenti esigenze e conformazioni fisiche degli utenti.





Fissa

Passaggio da sellino a larghezza con regolazione fissa a quello dinamico per una sella universale.



Dinamica

Tabella riassuntiva delle caratteristiche

- **Larghezza sella**
  - **Larghezza minima di 10 cm** 
  - **Larghezza massima 15 cm** 

  Il sellino deve avere un range di larghezza di 10 - 15 cm per adattarsi ad ogni tipo di bacino.

- **Curvatura sella**
  - **Curvatura piatta** 
  - **Curvatura stondata** 

  La curvatura posteriore stondata consente di alleggerire il carico nella zona del pavimento pelvico.

- **Profilo sella**
  - **Profilo wave** 
  - **Profilo piatto** 

  Il profilo curvo invece è più adatto ai neofiti perché facilita la corretta postura della zona glutei - bacino, per una posizione di guida ottimale.

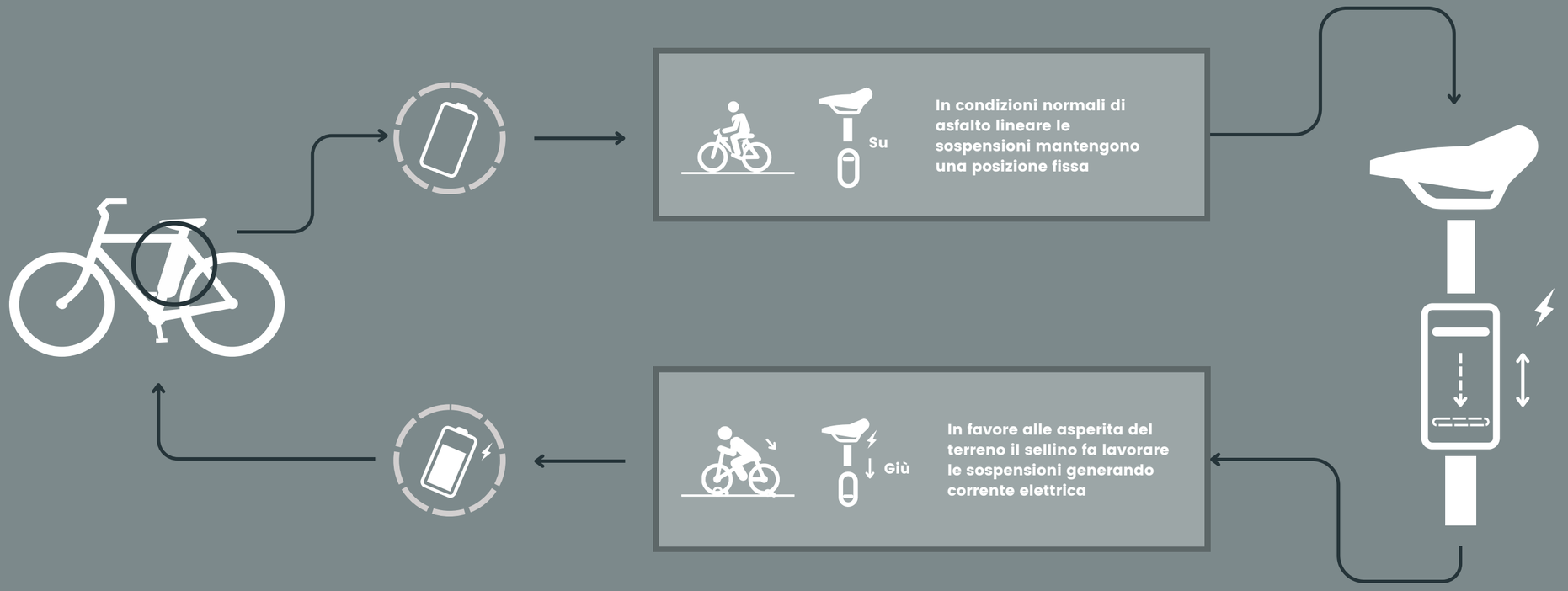
- **Morbidezza sella**
  - **Mormida** 
  - **Rigida** 

  Infine contrariamente a quanto si pensi la sella deve essere presa con poca imbottitura cioè rigida per allenare i due punti di contatto della zona ischiatica.

Studio e ricerca sospensioni

Dopo aver risolto il problema della forma del sellino, abbiamo posto la nostra attenzione sul modulo di ammortizzazione e quello di recupero di energia.

Schema processo ricarica batterie

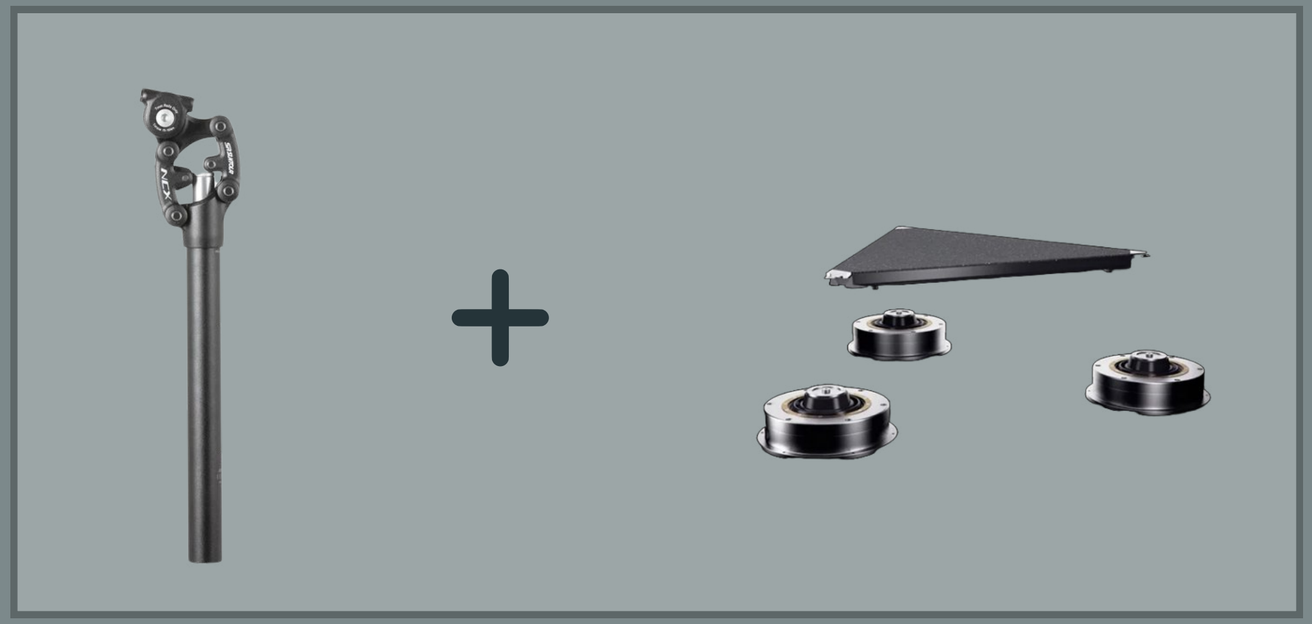


La differenza di altezza, che si ottiene dall'oscillazione delle sospensioni durante il tragitto, permette di trasformare l'energia meccanica in energia elettrica pulita tramite una dinamo interna.

Forma delle sospensioni

Le sospensioni in questione, sono una combinazione di due dispositivi attualmente in commercio: SP12-NCX dell'azienda SR Suntour e Pavegen.

L'unione di questi due elementi altamente complessi sotto il punto di vista tecnologico ci permette di completare il nostro obiettivo, risolvendolo in un unico prodotto.



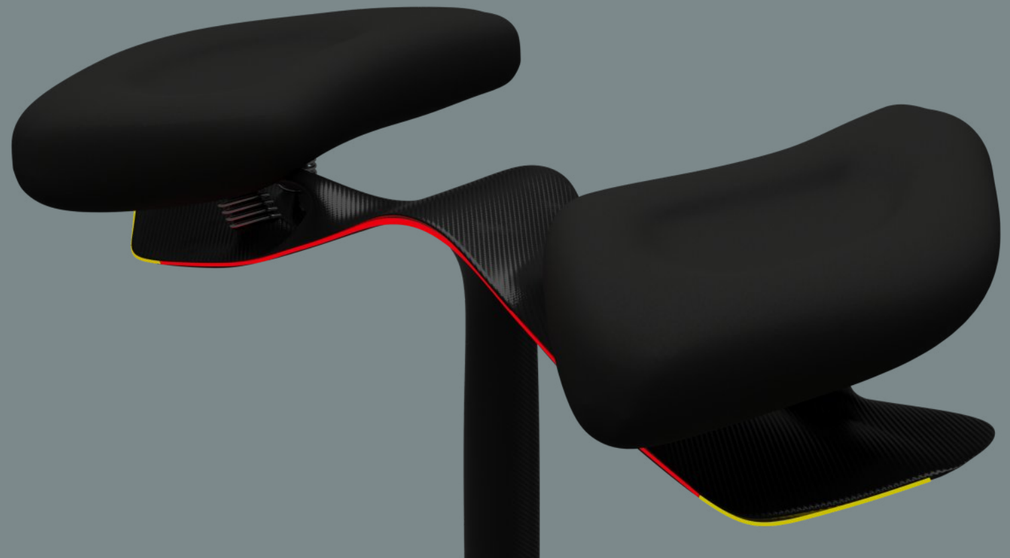
Render



1. Si parte con il primo modello iniziale



2. il secondo modello presenta il tubo del telaio

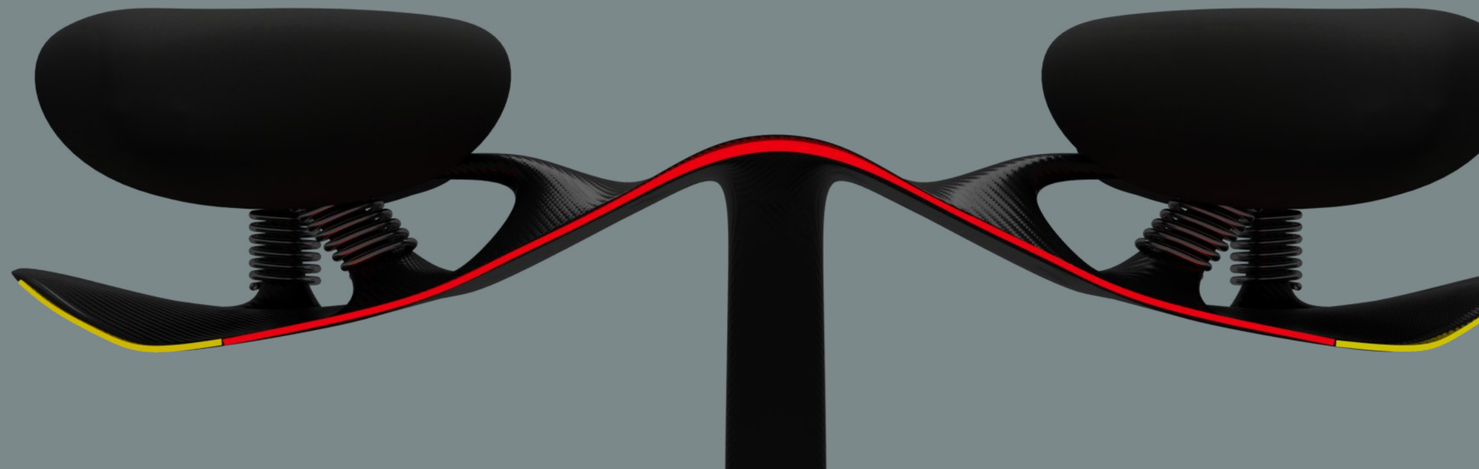


3. Il sellino si presenta con tutte le sue componenti





Studio di nuove forme



Il sellino universale







PORSCHE



Per gli indicatori luminosi posteriori, abbiamo preso spunto da quelli della porshe 911, sottili ed eleganti. Ecco perché ci è stata immediata la decisione di includere il nostro sellino in una E-bike di Porsche.